هندسة الدوال التربيعية: الدليل المرئي الشامل للتحويلات وصيغة الرأس

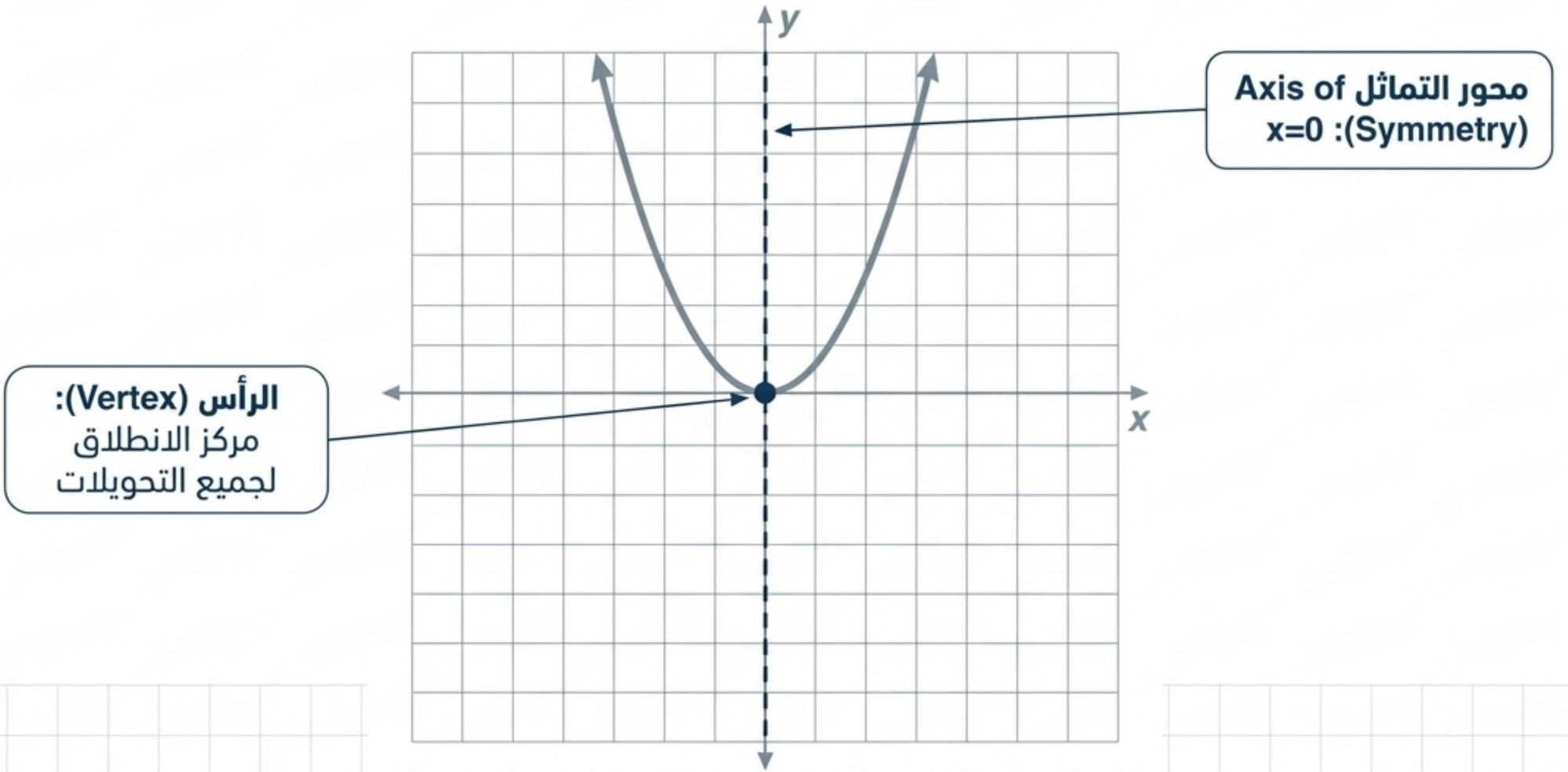
من معادلات مجردة إلى لوحة تحكم هندسية. اكتشف كيف تشكل الأرقام مسارات العالم من حولنا.



Gemini Notebook

نقطة الصفر: الدالة الأم (The Parent Function)

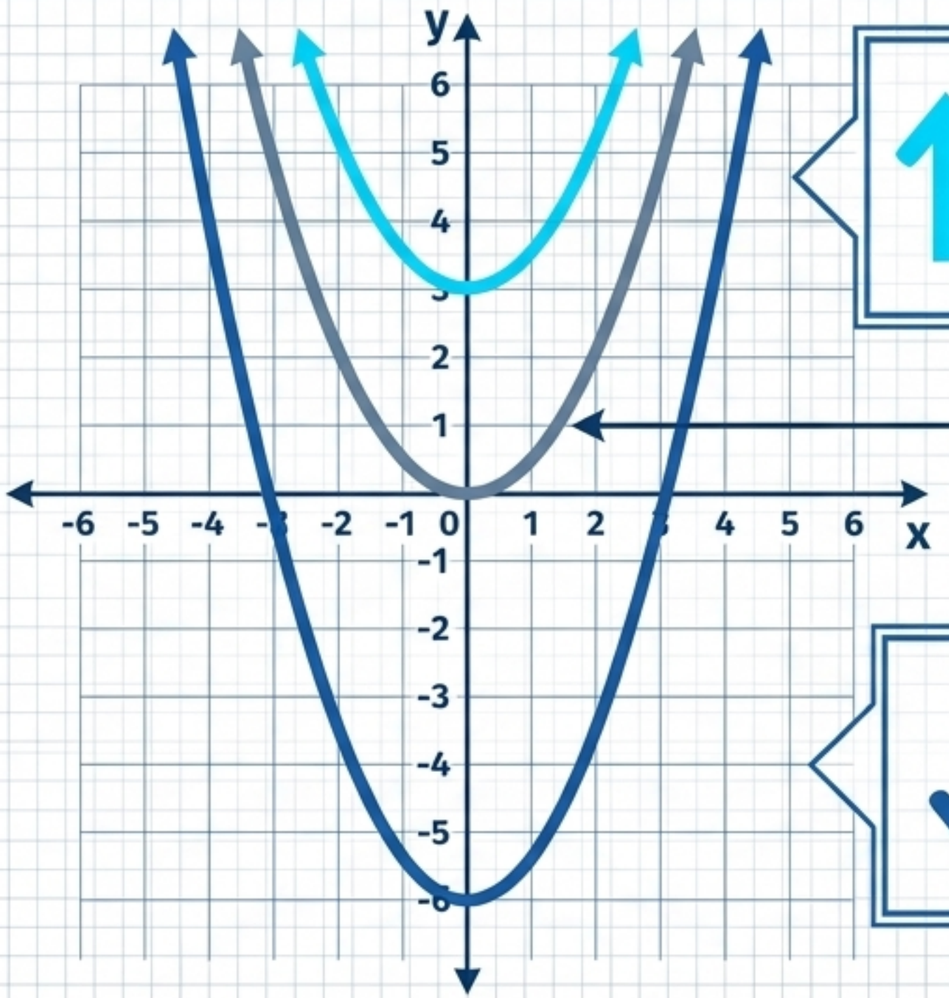
هذه هي النسخة الخام غير المعدلة. في الشرائح القادمة، سنستخدم "أذرع التحكم" لتحريك وتشكيل هذا المنحنى.



Gemini Notebook

ذراع التحكم الأول: الإزاحة الرأسية (k)

$$f(x) = x^2 + k$$



إضافة قيمة موجبة
= صعود للأعلى (+3)

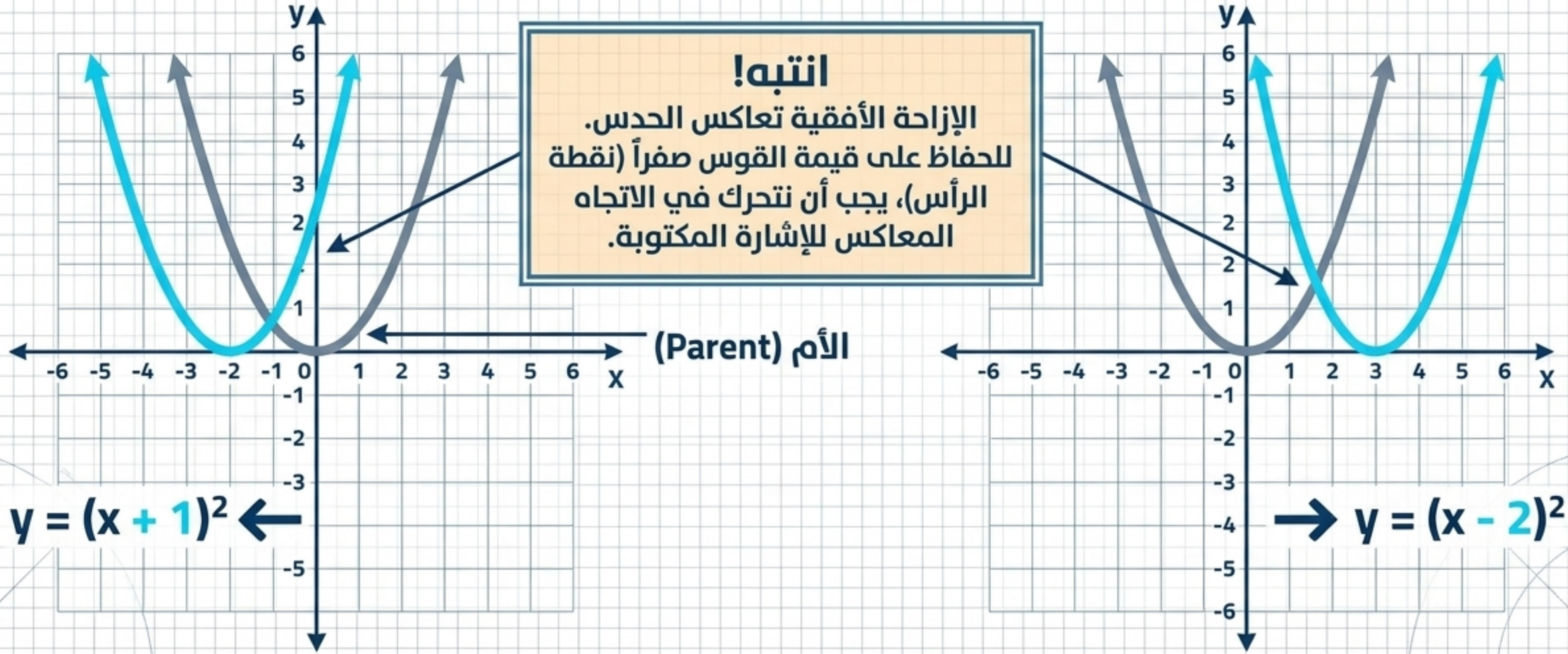
الأم (Parent)

طرح قيمة موجبة =
هبوط للأسفل (-4)

Gemini Notebook

ذراع التحكم الثاني: الإزاحة الأفقية (h) والمفارقة العكسية

المعادلة الأساسية: $f(x) = (x - h)^2$



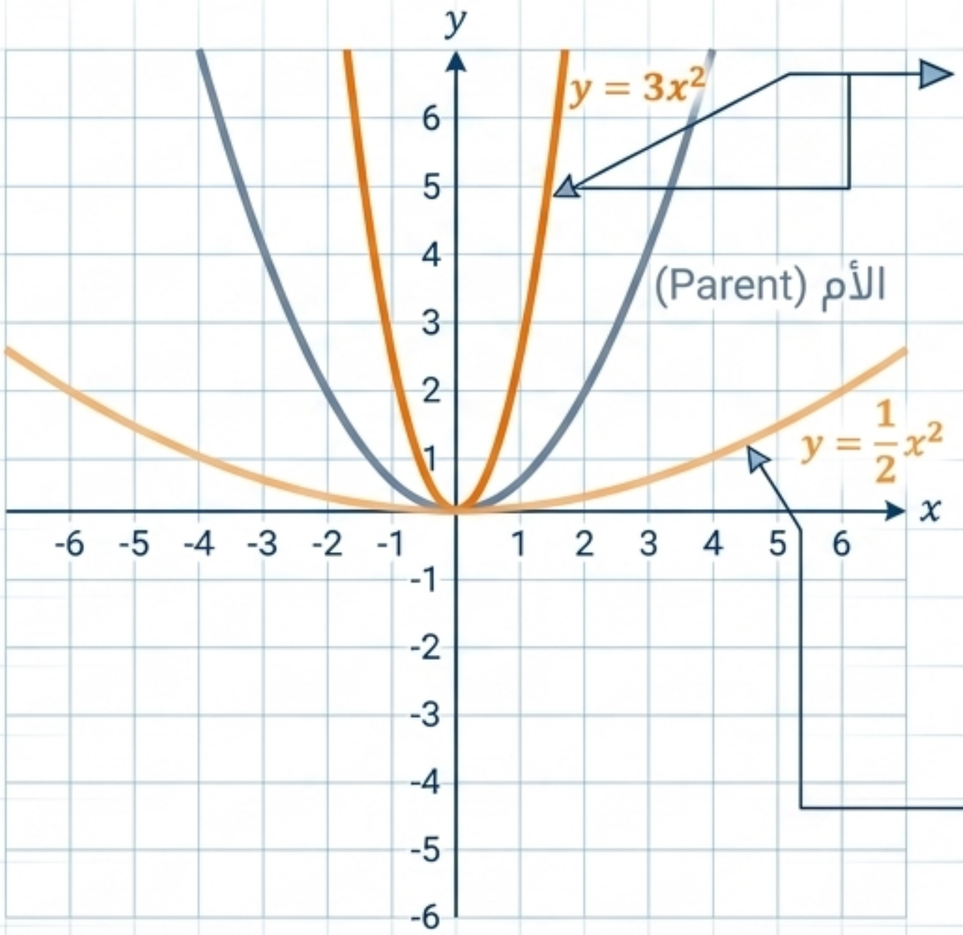
انتبه!

الإزاحة الأفقية تعاكس الحدس.
للحفاظ على قيمة القوس صفراً (نقطة الرأس)، يجب أن نتحرك في الاتجاه المعاكس للإشارة المكتوبة.

Gemini Notebook

ذراع التحكم الثالث: تغيير الأبعاد (التمدد والضغط a)

المعادلة: $f(x) = ax^2$



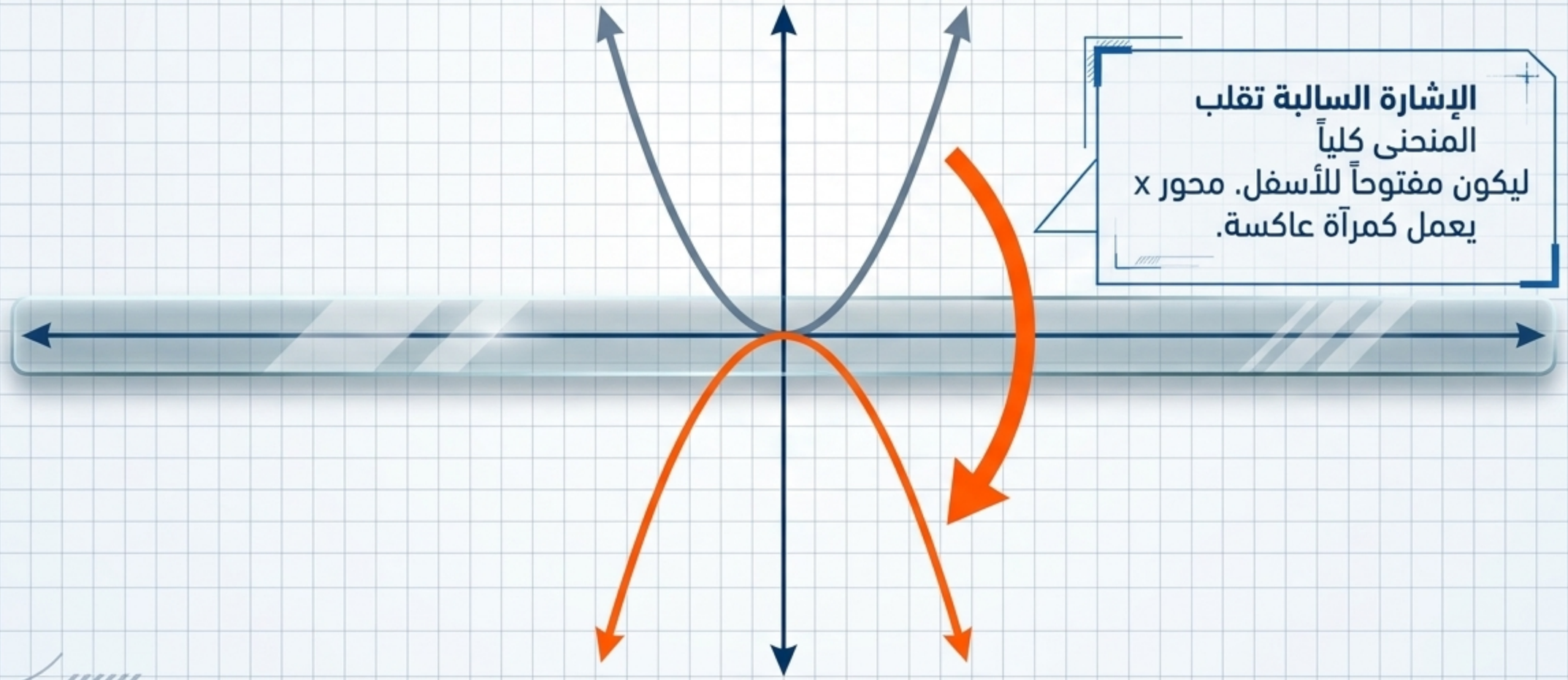
إذا كان $|a| > 1$ ← تمدد رأسي (اقتراب من المحور y)

إذا كان $0 < |a| < 1$ ← انضغاط رأسي (ابتعاد عن المحور y)

Gemini Notebook

الانعكاس: المرآة الأفقية (-a)

$$f(x) = -ax^2$$

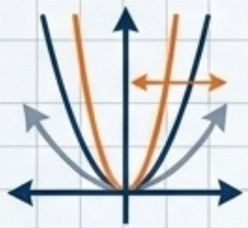


الإشارة السالبة تقلب
المنحنى كلياً
ليكون مفتوحاً للأسفل. محور x
يعمل كمرآة عاكسة.

Gemini Notebook

المخطط الشامل: لوحة تحكم "صيغة الرأس"

يحدد الاتجاه والاتساع



$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

الإحداثي السيني للرأس
(يعكس الإشارة)



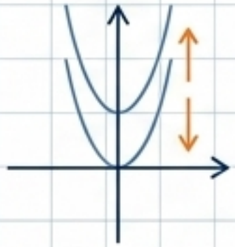
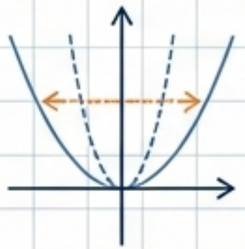
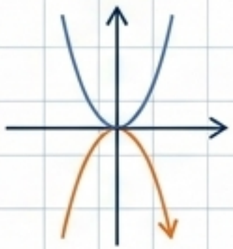
الإحداثي الصادي للرأس
(يحافظ على إشارته)



رأس القطع المكافئ دائماً
دائماً عند النقطة (h, k)

Gemini Notebook

مصفوفة التحويلات التشخيصية

الإزاحة الأفقية	الإزاحة الرأسية
$(x-h)^2$ 	$+k$ 
تغيير الأبعاد (التمدد)	الانعكاس
ax^2 	$-ax^2$ 

Gemini Notebook

من الفوضى إلى النظام: تقنية "إكمال المربع"

المعادلة الأصلية: $y = x^2 + 6x - 5$

الخطوة 1: عزل الحد الثابت

$y = (x^2 + 6x) - 5$

الخطوة 2: أخذ نصف معامل x (وهو 3) وتربيعه (يصبح 9)

الخطوة 3: إضافة وطرح 9 للحفاظ على التوازن

$y = (x^2 + 6x + 9) - 5 - 9$

النتيجة: صيغة الرأس الأنيقة

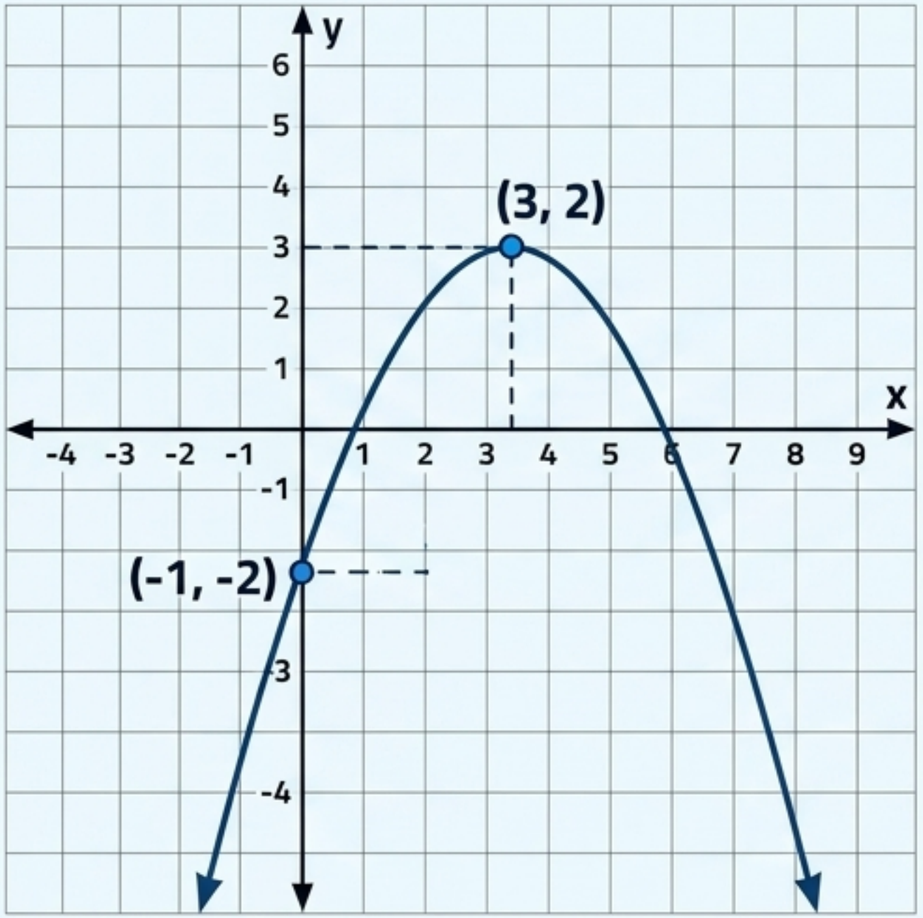
$$y = (x + 3)^2 - 14$$

الآن يمكننا قراءة الرأس فوراً: (-14- , ,-3)

Gemini Notebook

الهندسة العكسية: استخراج المعادلة من الرسم

40% الأدلة البصرية



60% آلة فك التشفير

1. استخرج نقطة الرأس (h,k) = (3,2) وضعها في الصيغة:

$$y = a(x-3)^2 + 2$$

2. عوض بالنقطة المعلومة (-2,-1) كـ (x,y) لإيجاد المجهول الأخير:

$$-2 = a(-1-3)^2 + 2$$

3. حل المعادلة جبرياً لإيجاد قيمة a:

$$a = -\frac{1}{4}$$

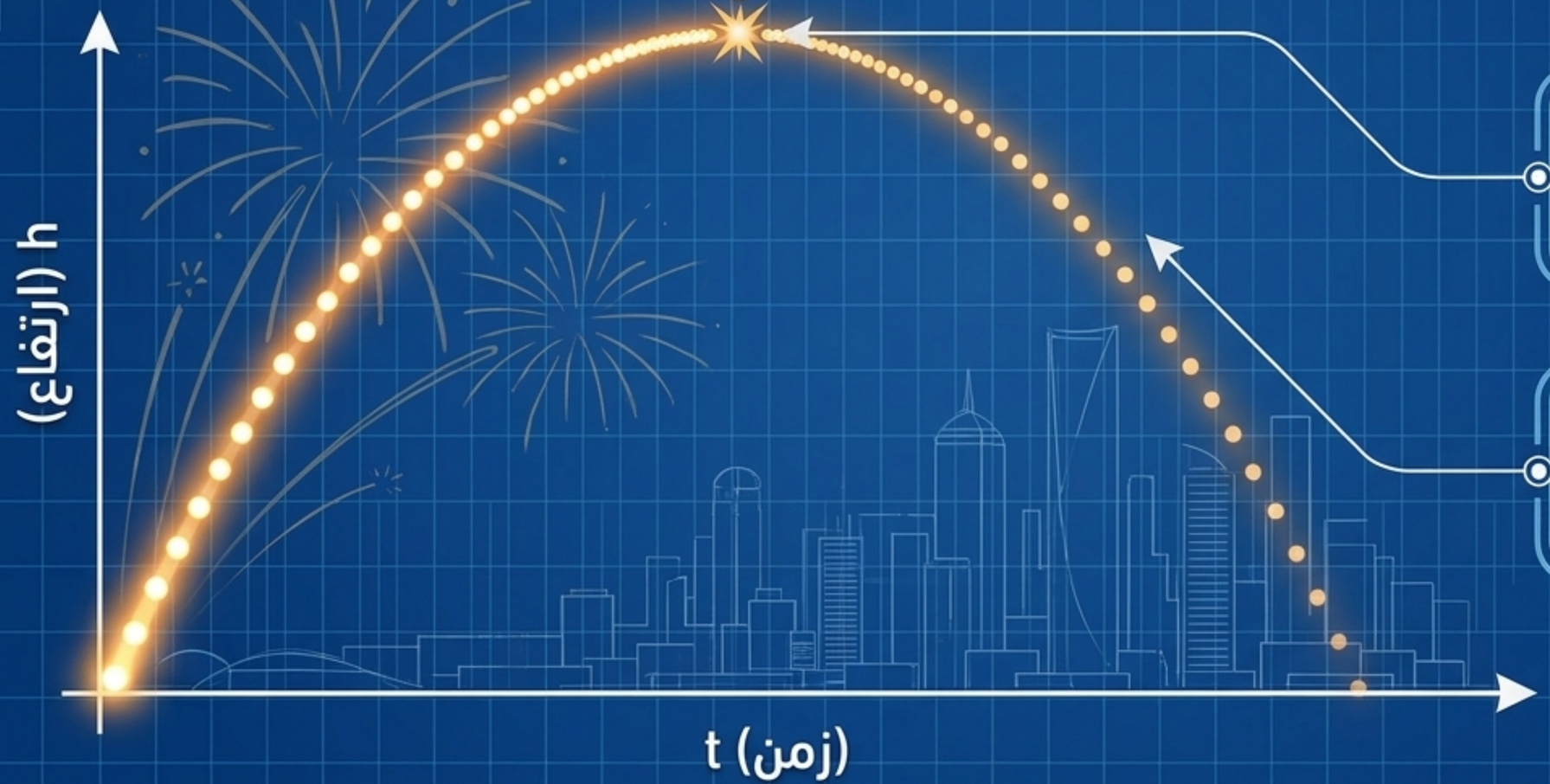
MASTER OUTPUT

$$y = -\frac{1}{4}(x-3)^2 + 2$$

Gemini Notebook

المنحنيات في الطبيعة:
فيزياء الألعاب النارية

$$h(t) = -4.9(t-4)^2 + 80$$



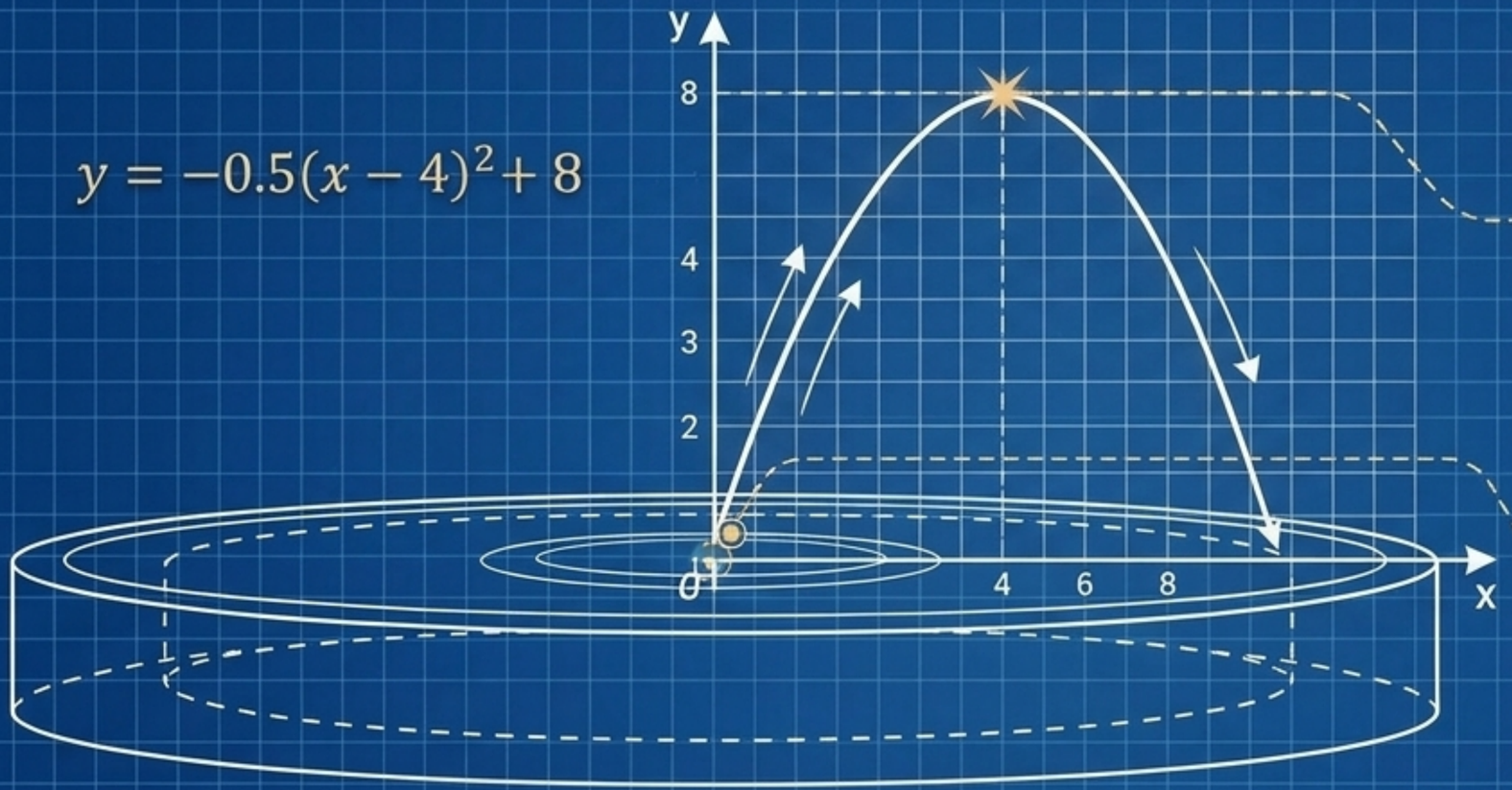
أقصى ارتفاع للصاروخ هو 80 متراً، ويصل إليه بعد 4 ثوانٍ.

الجاذبية الأرضية تسحب المنحنى للأسفل (انعكاس) وتجعله ضيقاً.

Gemini Notebook

هندسة المياه: التحكم في مسارات النوافير

$$y = -0.5(x-4)^2 + 8$$



الرأس (Vertex) يحدد أقصى ارتفاع آمن لتيار الماء قبل أن يتساقط.

تحديد موقع فوهة النافورة عبر ضبط المتغيرين h و k.

تغيير a يعدل ضغط الماء (اتساع أو ضيق المسار)، بينما (h,k) يغيران موقع الإطلاق.

Gemini Notebook

المسار المالي: هندسة تعظيم الأرباح

$$y = -15x^2 + 255x + 3000$$



في عالم الأعمال، نقطة الرأس ليست مجرد إحداثيات رياضيات، بل هي **(الهدف الاستراتيجي):** عدد الدراجات الدقيق الذي يحقق أعلى إيراد ممكن قبل أن تبدأ العوائد بالتناقص.

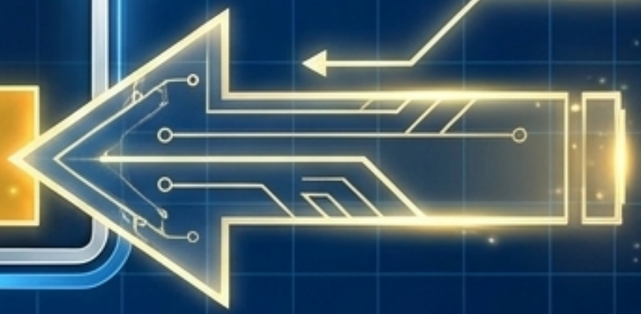
Gemini Notebook

الحمض النووي للمنحنى: مختبر معدل التغيّر

المتغير x	0	1	2	3
القيم y	12	9.1875	6.75	4.6875
فروق المرتبة الأولى	-2.8125	-2.4375	-2.0625	
فروق المرتبة الثانية	+0.375	+0.375		

متغيرة - خطية

رقم ثابت دائمًا! هذا هو البصمة الوراثية (DNA) القاطعة لأي دالة تربيعية في الكون.



Gemini Notebook

المرجع الشامل (The Ultimate Cheat Sheet)

k: إزاحة رأسية

h: إزاحة أفقية (عكسية)

a: الشكل والقلب

التحويلات

$$y = a(x - h)^2 + k$$

الاستخراج العكسي

إيجاد a ← التعويض بالنقطة ← الرأس

التطبيقات الواقعية

(business) (engineering) (physics)

الرأس = أقصى قمة للفيزياء والأعمال

المعادلات ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات هندسية مرنة.
الآن أنت تمتلك المخطط الكامل للتحكم بها.

Gemini Notebook